王瑶珈　Yaojia Wang



复旦大学 集成电路科学与工程直博生
求职意向：AI for Semiconductor 实习生
方向：FPGA ／数字 IC ／ EDA 工具与评测
(+86) 13717138150　yjwang26@m.fudan.edu.cn
wang-yaojia.github.io　github.com/wang-yaojia

教育背景

复旦大学　集成电路科学与工程　直博生 2026.09 至今
复旦大学　微电子科学与工程　工学学士 2022.09 - 2026.06
University of California, Santa Barbara Electrical Engineering 交换生 2024.09 - 2024.12
相关课程：数据结构与算法（A）、计算机体系结构（A）、数字 IC 设计自动化基础（A）

专业技能

- **编程与工具链**：C/C++、Python、Verilog、Shell；Linux、Git、Makefile，具备工程脚本开发、批量实验和结果分析经验。
- **EDA 与验证**：使用 Yosys ／ ABC、Vivado 开展逻辑综合与 FPGA 技术映射；具备 RTL 设计、testbench 仿真、波形调试和等价验证经验。
- **AI 与模型实践**：使用 Codex 辅助代码开发、测试和实验分析；具备 PyTorch 模型实现经验，了解 Transformer ／ LLM 基础，能够结合工程约束检查代码与实验结论。

研究经历

FPGA 双输出 LUT 映射与自动化验证 2025.09 - 2026.04

- **算法与实现**：面向 FPGA 逻辑资源优化研究 Frontier-Based Joint Covering（FJC），在 frontier 层联合决策双输出 LUT 的覆盖与配对；基于 Yosys ／ ABC 实现映射 pass、技术库 cell 与评测脚本。
- **工程验证**：搭建覆盖 20 个 EPFL 基准的批量实验、LUT 资源统计与等价验证流程，对比不同映射及后处理配置，检查优化结果的功能正确性。
- **研究成果**：论文第一作者，获 IWLS 2026 Best Student Paper Candidate，并进行现场成果展示。

面向硬件数值表达式的类型化重写与验证原型 近期研究

- **表示与转换**：基于 Python ／ Egglog 构建带显式数值格式的表达式重写流程，将提取后的定点表达式递归转换为可执行位向量，处理符号、位宽、舍入与溢出语义。
- **边界验证**：使用独立有理数参考计算检查结果与有效性；测试覆盖正负舍入边界、溢出以及中间溢出被后续运算掩盖等情形，显式拒绝不支持的操作。
- **原型范围**：完成数值表达式到位向量解释执行的流程与示例，保留结果和有效性输出，为后续硬件优化提供可检查的语义基础。

工程与模型项目

基于 LLVM IR 的高层次综合工具 2024.03 - 2024.05

- **流程开发**：实现从 LLVM IR 解析、控制数据流图构建、资源约束调度到 Verilog 生成和波形验证的工作流，开发自动运行与测试脚本。
- **调度与测试**：实现寄存器合并和资源约束下的操作调度，开发支持标量与数组输入的 testbench 自动生成工具；整理测试用例、接口规范与复现文档。

项目代码：github.com/wang-yaojia/High-Level-Synthesis

基于 Verilog 的 RISC-V 多周期 CPU 2024.11

- **RTL 实现**：设计支持整数算术、逻辑、访存、分支及跳转等指令的 32 位多周期处理器，完成控制状态机、ALU、寄存器堆与统一指令／数据存储器接口集成。
- **验证与调试**：使用 testbench 和波形检查指令执行、PC 更新、控制信号与写回结果；定位并修正 LUI 指令写回路径及状态转移问题。

MNIST-CLIP 多模态对比学习模型 2025.05 - 2025.06

- 基于 PyTorch 实现简化的 CLIP 风格模型，使用 ResNet 图像编码器与文本标签编码器，将手写数字图像和标签映射到共享嵌入空间。
- 实现图像到文本、文本到图像的双向对比损失，完成训练损失可视化、图像分类与相似图像检索实验。

实习与其他研究

复旦大学空间互联网研究院　本科实习生 2024.09 - 2025.06

- 参与 Plotinus 卫星网络数字孪生系统开发，基于 Node.js 实现拓扑可视化、节点参数配置及路由设置；对接后端接口，展示链路时延和负载率等指标。项目获腾飞科创项目中期优秀评价。

多轨道层卫星网络路由优化 2024.12 - 2025.04

- 构建 MEO ／ LEO 网络仿真场景，设计结合链路长度与切换频率的路由代价，与最短路径及自适应路由方法进行对比实验。
- 第一作者论文发表于 IEEE/CIC ICCC Workshops 2025，并进行现场成果展示；负责模型设计、实验分析和论文撰写。

荣誉与语言

- **荣誉奖项**：复旦大学优秀毕业生、全国大学生数学建模竞赛二等奖、荣昶-复旦创芯励志奖学金、复旦大学二等奖学金。
- **英语能力**：雅思 7.5，大学英语六级 601；具备英文论文写作与技术交流经验。